Заречкин Артём, группа Б24-507

Лабораторная работа № 3

Формирование проектных команд

Методы оптимизации. Вариант 14

1 Постановка задачи

Из 12 кандидатов нужно набрать три команды. В каждой нужен один руководитель, один разработчик и один аналитик. У кандидата есть стоимость назначения в конкретную команду и отдельные фиксированные затраты на его подключение к проекту. Некоторые пары нельзя брать в одну команду. Ищу состав с наименьшими затратами. У каждого кандидата одна роль, совместимость рассматриваю только внутри команды.

2 Математическая модель

$I = \{1, \dots, 12\}$ — кандидаты, $T = \{1, 2, 3\}$ — команды, $I_r \subseteq I$ — кандидаты роли r, E — несовместимые пары. c_{it} и f_i — стоимость назначения и подключения в тыс. руб. $x_{it} = 1$, если кандидат i идёт в команду t, $y_i = 1$, если он принят в проект. Обе переменные бинарные.

$$\min \quad Z = \sum_{i,t} c_{it} x_{it} + \sum_{i} f_i y_i, \tag{1}$$

$$\sum_{i \in I_r} x_{it} = 1 \quad (r = 1, 2, 3;\ t \in T), \tag{2}$$

$$\sum_{t} x_{it} \le 1 \quad (i \in I), \tag{3}$$

$$y_i \le \sum_{t} x_{it} \le M y_i \quad (i \in I), \tag{4}$$

$$x_{it} + x_{jt} \le 1 \quad ((i, j) \in E;\ t \in T), \tag{5}$$

$$x_{it}, y_i \in \{0, 1\}. \tag{6}$$

Условие (2) заполняет роли. По (3) у человека максимум одна команда. Из (4) при $y_i = 0$ следует, что назначений нет. При $y_i = 1$ нужно назначение хотя бы в одну команду. Поэтому достаточно $M = 1$. Условия (5) запрещают совместное назначение несовместимой пары. Для недоступного кандидата фиксирую все его переменные в нуле.

3 Исходные данные

Для Б24-507 $Q = 0$, в списке $N = 11$, год $Y = 26$. Получается $V = 1 + (213 \bmod 20) = 14$, а seed $= 10000 + 11 = 10011$. Роли назначены по циклу «руководитель, разработчик, аналитик». Затраты на подключение сгенерированы целыми от 7 до 20, а на назначение — от 12 до 64 тыс. руб. Несовместимые пары для базовых 12 кандидатов заданы в шаблоне. Для увеличенных задач пары дополнительно генерируются, полный набор лежит в `data.json`.

Таблица 1 — Затраты на кандидатов, тыс. руб.

Кандидат	Роль	Подключение	Команда 1	Команда 2	Команда 3
1	Руководитель	7	37	38	14
2	Разработчик	13	29	56	64
3	Аналитик	14	50	22	17
4	Руководитель	9	35	17	60
5	Разработчик	20	46	27	21
6	Аналитик	12	57	12	57
7	Руководитель	18	55	57	53
8	Разработчик	16	61	48	28
9	Аналитик	9	42	24	49
10	Руководитель	17	26	61	45
11	Разработчик	18	36	37	58
12	Аналитик	7	28	20	26

Несовместимы пары $(1,2)$, $(1,3)$, $(1,6)$, $(2,6)$, $(2,10)$, $(4,5)$, $(5,9)$, $(7,8)$, $(8,12)$, $(10,11)$.

4 Решение и проверка

Использовал `scipy.optimize.milp` (SciPy 1.17.0, HiGHS 1.8.0). Включил предобработку и задал целевой зазор 0. Метод ветвей и отсечений решает задачу из 48 бинарных переменных. В базовом сценарии обработан один узел. Нижняя граница и найденное значение совпали, поэтому статус `optimal` и зазор 0.

В NumPy отдельно проверил по плану все роли, границы, бинарность, пары, запрет нескольких команд и связку (4). Во всех трёх сценариях максимальная невязка равна нулю при допуске 10^{-7}. Базовый план стоит 366 тыс. руб. Назначения дают 253, подключение — 113 тыс. руб.

Таблица 2 — Составы команд по сценариям

Сценарий	Команда 1	Команда 2	Команда 3	Затраты, тыс. руб.
Базовый	7, 2, 9	4, 11, 6	1, 5, 12	366
Дефицитный	7, 2, 12	4, 11, 6	10, 5, 3	389
Стрессовый	7, 11, 12	4, 8, 6	10, 5, 3	410
Жадный	4, 2, 12	1, 11, 9	10, 5, 3	388

В тройках порядок такой: руководитель, разработчик, аналитик. В дефиците убираю кандидата 1. Руководителем команды 3 становится 10, аналитики в командах 1 и 3 тоже меняются. В стрессе дополнительно убираю кандидата 2. Тогда разработчик 11 переходит из команды 2 в команду 1, а его место занимает 8. Оба сценария решены оптимально с нулевым зазором HiGHS.

5 LP-релаксация и выбор M

В релаксации разрешаю $x_{it}, y_i \in [0,1]$. Решаю её методом `highs-ds` с предобработкой. При $M = 1$ стоимость 358,5 тыс. руб. Интегральный зазор $(366 - 358{,}5)/366$ равен 2,05 %. Например, кандидат 1 назначен по половине в команды 1 и 3. Это даёт допустимый в ЛП баланс ролей, хотя в реальном плане кандидат должен работать в одной команде.

Таблица 3 — Базовая LP-релаксация при $M = 1$

Кандидат	x_{i1}	x_{i2}	x_{i3}	y_i
1	0,5	0	0,5	1
2	0,5	0	0	0,5
3	0	0	0,5	0,5
4	0	1	0	1
5	0	0	1	1
6	0	1	0	1
7	0	0	0	0
8	0	0,5	0	0,5
9	0,5	0	0	0,5
10	0,5	0	0,5	1
11	0,5	0,5	0	1
12	0,5	0	0,5	1

При $M = 1000$ оставил (3) и остальные ограничения. При бинарных переменных y_i всё равно равно 1 ровно для назначенного кандидата, поэтому оптимум MILP остаётся 366 тыс. руб. В релаксации теперь достаточно $y_1 = 0{,}001$ при полной сумме назначений. Расходы на подключение в LP падают со 116 до 0,116 тыс. руб. Нижняя оценка становится 242,616 тыс. руб., интегральный зазор — 33,71 %. Это зазор между моделями. Зазор ветвления для обоих решений MILP остался нулевым.

6 Жадный план

Последовательно прохожу команды 1, 2, 3. Для каждой выбираю самую дешёвую совместимую тройку из оставшихся людей. Уже назначенных не перемещаю. План в таблице 2 стоит 388 тыс. руб., на 22 тыс. руб. (6,01 %) дороже оптимума. Эвристика берёт дешёвую тройку для команды 1, но расходует кандидатов, которые пригодились бы дальше. В контрольном прогоне жадный расчёт занял 0,21 мс, MILP — 3,58 мс.

7 Время и зазор при увеличении задачи

Брал первые 12, 24, 48 и 72 кандидата и соответственно 3, 6, 12 и 18 команд из одних исходных данных. Для каждого размера сделал три прогона с лимитом 1 с. Измерял время вызова решателя, без построения матриц.

Таблица 4 — Контрольные прогоны HiGHS

Кандидаты	Команды	Бинарных	Время, с	Зазор, %	Оптимумы
12	3	48	0,002	0	3/3
24	6	168	0,0029	0	3/3
48	12	624	0,0084	0	3/3
72	18	1 368	0,0197	0	3/3

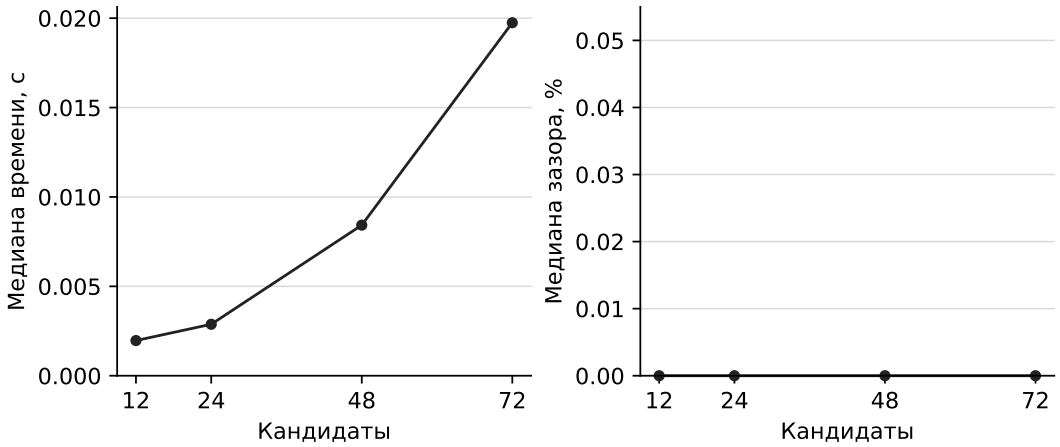


Рисунок 1 — Медианы времени и итогового зазора HiGHS

На этих данных время растёт, но все 12 прогонов дошли до оптимума. Итоговый зазор равен нулю во всех размерах. Измеренное время зависит от среды запуска.

8 Вывод

Минимальный бюджет на три команды — 366 тыс. руб. При недоступности кандидатов 1 и 2 он растёт до 410 тыс. руб. Состав можно взять за основу после подтверждения доступности людей и их ролей. Если учитывать график, уровень навыков и совместимость между командами, эти условия нужно добавить в модель.